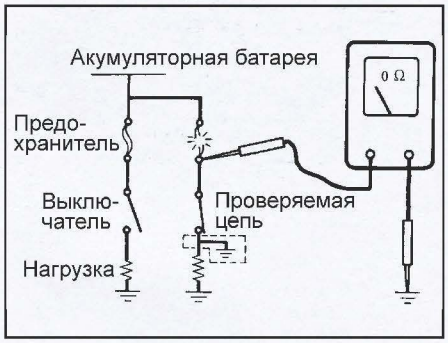
3. Если электропроводка в норме, но напряжение (питание), подаваемое на датчик, отличается от нормального, то замените электронный блок управления двигателем на заведомо исправный блок, и повторите проверку.

Внимание: при проверке напряжения пользуйтесь цифровым вольтметром (или мультиметром). Однако при проверке напряжения в цепи силового транзистора следует применять аналоговый вольтметр.

Проверка цепи при перегорании предохранителя

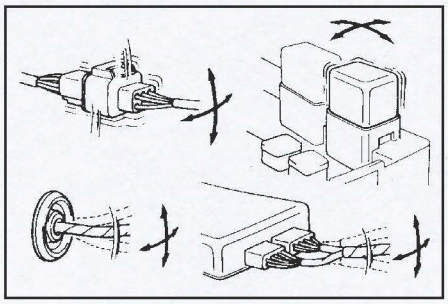
1. Снимите предохранитель и измерьте сопротивление между "массой" и нагрузочным контактом предохранителя.
   а) Установите переключатели всех относящихся к данному предохранителю цепей в замкнутое положение.
   б) Если при этом сопротивление почти нулевое, то короткое замыкание происходит в цепи между переключателями и нагрузкой.
   в) Если же сопротивление больше нуля, то в настоящее время не происходит короткого замыкания. Однако мгновенное замыкание вызвало перегорание предохранителя.



2. Основными причинами короткого замыкания являются:
   а) Пережатие провода кузовной деталью.
   б) Повреждение изоляции вследствие износа или перегрева.
   в) Попадание воды в разъем или цепь.
   г) Человеческий фактор (ошибочное закорачивание цепи и т.д.).

Поиск периодически возникающих неисправностей

1. Периодически повторяющиеся неисправности (когда признак неисправности может не появляется вновь) часто происходят при определенных условиях и, если эти условия могут быть установлены, то легко определить причину неисправности. Для определения условий, при которых возникает неисправность, прежде всего, необходима информация об условиях вождения автомобиля, погодных условиях, частоте повторений и признаках неисправности.
2. Выполните проверку методом имитации, чтобы воспроизвести условия для возникновения неисправности.
   а) Когда основная причина неисправности, вероятно, вибрация то:
   - Аккуратно потрясите разъем вверх и вниз, вправо и влево.
   - Аккуратно потрясите провод вверх, вниз, вправо и влево.
   - Аккуратно покачайте рукой каждый датчик, реле и т.п.



   - Аккуратно потрясите жгуты проводов, проложенные на подвеске и других движущихся частях.

Примечание: если какой-либо провод имеет признаки механического повреждения (сильный изгиб, обрыв, срез изоляции и т.п.), то вместо него необходимо подсоединить новый провод.

   б) Когда основная причина неисправности, вероятно, перегрев, то с помощью фена нагрейте компонент, в котором, как предполагается, возникает неисправность.

Внимание: не нагревайте компоненты системы свыше 80 °C.

   в) Когда основная причина неисправности, вероятно, повышенное сопротивление в электрических цепях, то установите все выключатели электроприборов (в том числе выключатели фар головного света и выключатель обогревателя заднего стекла) в положение "ВКЛ" (ON).
   г) Если признак неисправности не возникает повторно, даже после выполнения приведенных выше проверок, то поиск неисправности следует временно прекратить.

Диагностика системы впрыска топлива

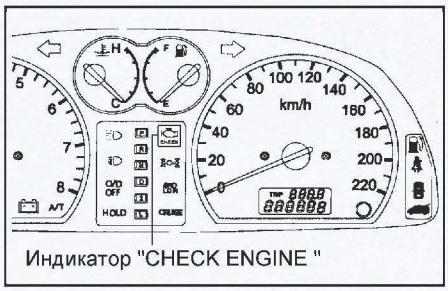
Общая информация

1. Тип электронного блока управления двигателем.

Внимание: в случае замены электронного блока управления двигателем вместе с ним необходимо перепрограммировать ключи замка зажигания.

   На всех моделях устанавливались электронные блоки управления двигателем разработки "Siemens".
2. Диагностические разъемы.
   В автомобиле устанавливался один стандартный 16-контактный основной диагностический разъем.

3. Тип системы самодиагностики.
   а) Применяется система самодиагностики стандарта OBD-II. Стандартный диагностический код состоит из одной буквы и 4 цифр (например: "P0000"). Нумерация таких кодов сплошная, т.е. коды неисправности для различных систем не повторяются.
   б) При обнаружении неисправности системой самодиагностики будет записан соответствующий диагностический код и записаны текущие параметры основных. Эти данные, считанные с помощью сканера, могут упростить анализ условий появления неисправности.
4. Особенности диагностики с помощью сканера.
   а) Алгоритм работы системы диагностики Hyundai может отличаться от стандартного алгоритма (протокол OBD-II), поэтому для выполнения корректной диагностики рекомендуется использовать сканер Hi-Scan(Pro).
   б) Рекомендуется подсоединять сканер при выключенном зажигании, так как при включенном зажигании возможно возникновение сбоя в электронном блоке управления двигателем.
   в) Перед подсоединением сканера к диагностическому разъему убедитесь, что состояние и форма выводов разъема соответствуют норме.
5. Пояснения по работе индикатора "CHECK ENGINE":
   а) Индикатор загорается на несколько секунд сразу после включения зажигания, чтобы показать, что сам индикатор функционирует нормально.



   б) Далее (после запуска или при работающем двигателе) индикатор загорается, чтобы предупредить водителя об обнаружении неисправности системой самодиагностики.

Внимание: если индикатор загорается из-за неисправности электронного блока управления, то связь между сканером и электронным блоком управления установить невозможно, при этом отсутствует возможность считать диагностические коды.

Примечание: если выводятся диагностические коды неисправностей, за исключением кодов P1640 и P1674, то индикатор "CHECK ENGINE" не горит [MIL OFF].

   в) Периодическое мигание индикатора показывает наличие временной неисправности. Оно может продолжаться до тех пор, пока важная неисправность влияет на систему рециркуляции отработавших газов или другие системы.
   г) При критической неисправности (наличие серьезного дефекта в системе электронного управления) индикатор будет гореть постоянно при движении автомобиля до тех пор, пока не будет удален код неисправности после устранения неисправности (т.е. после ремонта).

Примечание: удаление кода неисправности не является устранением неисправности.

CarInfo .com.ua

д) Индикатор погаснет при выключении зажигания (ключ замка зажигания в положении "OFF" (ВЫКЛ)).

6. Условием, при котором индикатор "CHECK ENGINE" может погаснуть при включенном зажигании (для неисправности в трансмиссии, код неисправности сохраняется) является ситуация, когда электронный блок управления двигателем в течение трех последовательных циклов движения автомобиля не обнаружил неисправность при соответствующих режимах и условиях (см. условия возникновения кода).

7. Код неисправности (для системы электронного управления) может быть автоматически удален из памяти электронного блока управления двигателем при включенном зажигании, если соответствующая неисправность не была обнаружена в течение 40 последующих циклов движения автомобиля.

8. Пояснения по работе системы самодиагностики.

а) Электронный блок управления двигателем отслеживает входные / выходные сигналы (одни постоянно, другие – только при определенных условиях). В случае если обнаружено постоянное или в течение заданного промежутка времени нарушение в работе системы, или если после первого некорректного сигнала в электронный блок управления двигателем поступило еще несколько подобных сигналов, то электронный блок управления двигателем воспримет это как наличие неисправности, запишет соответствующий код неисправности в память и пошлет сигнал на выход системы самодиагностики.

Примечание:

- Обычно, если электронный блок управления обнаружил неисправность, то загорится индикатор "CHECK ENGINE", и код неисправности будет записан только после повторного запуска двигателя и повторного обнаружения той же неисправности (т.е. если неисправность сохраняется в течение двух последовательных циклов движения автомобиля).

- При появлении некоторых неисправностей (например, коды P1640 и P1674) индикатор "CHECK ENGINE" не загорается.

б) Поскольку запоминающее устройство (оперативная память электронного блока управления двигателем) имеет питание непосредственно от аккумуляторной батареи, то результаты диагностики сохраняются даже когда ключ замка зажигания повернут в положение "OFF" (ВЫКЛ). Коды неисправностей будут стерты при отсоединении клеммы аккумуляторной батареи или разъема электронного блока управления двигателем. Кроме того, коды неисправностей стираются, если при включенном зажигании (ключ в положении "ON" (ВКЛ)) с сканера на электронный блок управления двигателем будет послан сигнал об удалении кодов неисправностей.

Внимание: *если при включенном зажигании (ключ в положении "ON" (ВКЛ)) отсоединить разъем какого-либо датчика, то электронный блок управления воспримет это как наличие неисправности и в память электронного блока управления запишется соответствующий код. В этом случае удалите коды неисправностей.*

Особенности проверки системы впрыска топлива

1. Если компоненты системы электронного управления (датчики, электронный блок управления двигателем, форсунки и т.д.) неисправны, то в результате может быть прекращена подача топлива или появится сбой в точной подаче топлива при различных режимах работы двигателя. Могут возникнуть следующие ситуации:

а) Двигатель не запускается или запускается с трудом.

б) Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

в) Плохая управляемость двигателем.

2. Если возникла какая-либо из указанных выше ситуаций, то сначала проведите обычную процедуру диагностики, которая включает основные проверки двигателя (отсутствие неправильных регулировок двигателя и т.п.). Затем проверьте компоненты системы электронного управления с помощью сканера в соответствии с подразделом "Стандартная схема поиска неисправностей с помощью сканера".

Примечание:

- Перед снятием или установкой какого-либо компонента сначала считайте диагностические коды неисправностей и затем отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

- Перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи установите ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ). Отсоединение или подсоединение проводов клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании или при работающем двигателе может привести к повреждению электронного блока управления двигателем.

- При выполнении проверки генератора не отсоединяйте провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи, так как в противном случае возможно повреждение электронного блока управления двигателем.

- При зарядке аккумуляторной батареи от внешнего источника отсоедините провода клемм аккумуляторной батареи на автомобиле для предотвращения повреждения электронного блока управления двигателем.

Стандартная схема поиска неисправностей с помощью сканера

1. Смоделируйте признаки неисправности для проверки их наличия и определите характер и условия возникновения (режим работы двигателя, условия эксплуатации и т.д.).

2. Считайте коды неисправностей и определите причины появления неисправности, проверяемые компоненты и порядок их проверки.

3. Проверьте входные сигналы электронного блока управления двигателем с помощью сканера или мотор-тестера. Если сигналы в норме, то соответствующий датчик (элемент) исправен. Переходите к проверке следующего компонента.

4. Проверьте выходные сигналы электронного блока управления двигателем с помощью мотор-тестера и проверьте работу исполнительных устройств с помощью пункта ACTUATOR TEST тестера. Если сигналы электронного блока управления двигателем и исполнительных устройств в норме, то переходите к проверке следующего компонента.

5. Если сигналы электронного блока управления двигателем в норме, то проверьте и, при необходимости, отремонтируйте электропроводку компонентов системы. После ремонта снова проверьте сигналы электронного блока управления двигателем. Если на этот раз сигналы в норме, то проверьте входные и выходные сигналы для следующего проверяемого компонента.

6. Если электропроводка в порядке, но входные и выходные сигналы блока управления двигателем не соответствуют норме, то проверьте отдельные компоненты системы и, при необходимости, отремонтируйте или замените их. После ремонта снова проверьте сигналы электронного блока управления двигателем. Если на этот раз сигналы в норме, то проверьте сигналы для следующего проверяемого компонента.

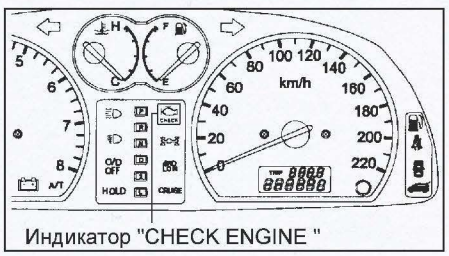
7. Повторная проверка признаков неисправности и ремонт.

Если в результате проверки подозреваемой цепи электропроводки и конкретных компонентов дефектов не выявлено, но входные и выходные сигналы электронного блока управления двигателем отклоняются от нормы, то более внимательно оцените признаки неисправности (возможно, первоначальный диагноз был неверным или неполным). При дальнейшей проверке попытайтесь расширить зону поиска неисправности на другие группы компонентов (отремонтируйте при необходимости).

8. Постарайтесь смоделировать признаки неисправности, чтобы быть уверенными в том, что неисправность устранена. Устраните причину возникновения неисправности для предотвращения повторного появления дефекта.

Проверка индикатора "CHECK ENGINE" ("проверь двигатель")

1. Включите зажигание (положение ключа "ON" (ВКЛ)) и убедитесь, что индикатор "CHECK ENGINE" загорелся примерно на 5 секунд, а затем погас.



Индикатор "CHECK ENGINE "

2. Если индикатор не горит, то проверьте проводку, предохранитель и сам индикатор.

Считывание кодов неисправностей

1. Подготовьте автомобиль к проверке следующим образом.
   а) Убедитесь в исправном состоянии аккумуляторной батареи, так как определение неисправности невозможно при низком напряжении аккумуляторной батареи.
   б) Выключите все дополнительное оборудование.
   в) Установите рычаг переключения передач МКПП в положение нейтральной передачи или рычаг селектора АКПП в положение "N".

Внимание: не отсоединяйте аккумуляторную батарею до полного считывания результатов диагностирования, так как код неисправности будет удален из памяти электронного блока управления при отсоединении аккумуляторной батареи или разъема электронного блока управления двигателем.

2. При проверке с помощью сканера подсоедините сканер к диагностическому разъему, расположенному под нижней крышкой панели приборов.

Внимание: перед подсоединением или отсоединением сканера выключите зажигание (положение ключа "OFF" (ВЫКЛ)).

3. Включите зажигание положение ключа "ON" (ВКЛ) и считайте диагностические коды.
4. Описание структуры стандартного диагностического кода неисправности для системы типа OBD-II.

   а) Буква показывает назначение (область применения) неисправного устройства: P - трансмиссия (двигатель и АКПП), C - шасси, B - кузов, U - бортовая электросеть.
   б) Первая цифра кода после буквы обозначает либо группу общих кодов по SAE (0) либо группу специализированных кодов производителя (1).
   в) Вторая цифра кода после буквы обозначает конкретную систему автомобиля, в которой присутствует неисправность. Например, если областью применения является трансмиссия (P), то для нее определены следующие 8 систем: 1 - топливная система и система воздухоподачи, 2 - топливная система и система воздухоподачи, 3 - система запуска, 4 - система рециркуляции ОГ, 5 - система управления скоростью автомобиля и система управления оборотами холостого хода, 6 - цепи различных электронных систем управления, 7 и 8 - трансмиссия (коробка передач).
   г) Остальные 2 цифры обозначает конкретный компонент системы.

Стирание кодов неисправностей без сканера

Примечание: после выполнения ремонта удалите коды неисправностей из памяти электронного блока управления.

1. Выключите зажигание (ключ в положении "OFF" (ВЫКЛ)).
2. После отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на 15 секунд или больше снова подсоедините провод к клемме.
3. Запустите двигатель и после прогрева дайте ему поработать на режиме холостого хода 15 минут или больше.
4. При включенном зажигании считайте коды неисправностей и убедитесь, что выдается код нормального состояния.

Рекомендации к поиску неисправностей по кодам

1. Перед поиском причины неисправности проверьте, что напряжение аккумуляторной батареи 10 В или больше, затем проверьте цепь "массы" электронного блока управления двигателем.
2. Если код неисправности продолжает появляться, хотя проверка показала, что проверяемые системы / цепи исправны (неисправности не обнаружены), то замените электронный блок управления двигателем заведомо исправным, выполните дорожный тест и повторите проверку.
3. Если диагностический код не выдается (при исправной цепи диагностики) и двигатель глохнет или двигатель не запускается, то выполните проверку электронного блока (распиновка блока и назначение вывода приведены на соответствующем рисунке и в таблице "Выводы электронного блока управления") или замените электронный блок управления двигателем новым.
4. Заменяйте электронный блок управления двигателем новым только после проверки напряжения на его выводах для подтверждения отсутствия обрыва или короткого замыкания цепей.
5. Для большинства элементов, диагностируемых с помощью кодов, основными причинами неисправности являются:
   а) Дефект соответствующего элемента (указан в детализации кода, см. таблицу кодов);
   б) Плохой контакт в разъеме элемента, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи элемента (цепи питания, "массы", сигнала);
   в) Дефект электронного блока управления двигателем.

Пояснения по работе системы в аварийном режиме (замены некорректных сигналов)

Когда система самодиагностики обнаруживает критическую неисправность одного из основных датчиков, то система управления двигателем переходит на аварийный режим работы (LIMP HOME FUNCTION), заменяя некорректный сигнал ранее записанным в память электронного блока управления сигналом, чтобы автомобиль мог продолжить движение (до места ремонта).

1. Если неисправен датчик расхода воздуха, то для управления используются сигналы от датчика положения коленчатого вала (частота вращения коленчатого вала двигателя) и датчика температуры воздуха на впуске в соответствии с заданной программой.
2. Если неисправен датчик температуры воздуха на впуске, то температура воздуха на впуске вычисляется с использованием сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Если неисправен датчик положения педали акселератора (канал №1), то:
   По сигналу от датчика положения педали акселератора (канал №2) определяется степень отклонения педали акселератора, но этот сигнал расценивается системой, как сигнал, соответствующий половине нормального угла открытия.
4. Если неисправен датчик положения педали акселератора (канал №2), то:
   По сигналу от датчика положения педали акселератора (канал №1) определяется степень отклонения педали акселератора, но этот сигнал расценивается системой, как сигнал, соответствующий половине нормального угла открытия.
5. Если неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, то температура вычисляется в зависимости от сигналов датчика температуры воздуха на впуске.
6. Если неисправен датчик положения распределительного вала, то последовательный впрыск топлива начинается по сигналам датчика положения коленчатого вала.

Таблица. Поиск неисправностей по диагностическим кодам.

Код	Объект диагностики	Возможная причина неисправности
P0100	Система рециркуляции ОГ	- Клапан системы рециркуляции ОГ. - Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ. - Соединения шлангов системы рециркуляции ОГ или выпускной коллектор. - Электронный блок управления двигателем.
P0101	Неисправность в цепи датчика массового расхода воздуха	- Датчик массового расхода воздуха. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу".

CarInfo .com.ua

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица. Поиск неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Возможная причина неисправности
P0115	Датчик температуры охлаждающей жидкости	- Датчик температуры охлаждающей жидкости. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P0120	Датчик положения педали акселератора (канал №1)	- Датчик положения педали акселератора. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P0180	Датчик температуры топлива	- Датчик температуры топлива. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P0190	Датчик давления топлива	- Датчик давления топлива. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P0201	Форсунка цилиндра №1	- Форсунка. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Линия питания форсунки. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P0202	Форсунка цилиндра №2	См. код P0201
P0203	Форсунка цилиндра №3	См. код P0201
P0204	Форсунка цилиндра №4	См. код P0201
P0220	Датчик положения педали акселератора (канал №2)	- Датчик положения педали акселератора. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P0226	Датчик положения педали акселератора (некорректный сигнал от датчика)	- Датчик положения педали акселератора. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P0325	Датчик детонации	- Датчик детонации. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P0335	Датчик положения коленчатого вала	- Датчик положения коленчатого вала. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем. - Неправильная установка коленчатого или распределительного вала.
P0340	Датчик положения распределительного вала	- Датчик положения распределительного вала. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем. - Неправильная установка распределительного или коленчатого вала.
P0380	Реле №1 подогревателя воздуха на впуске	- Реле №1 подогревателя воздуха на впуске. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P0381	Индикатор системы облегчения запуска двигателя (индикатор подогревателя воздуха на впуске)	- Индикатор системы облегчения запуска двигателя (индикатор подогревателя воздуха на впуске). - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.

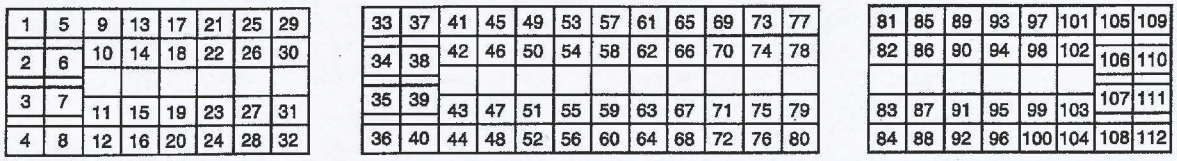
Таблица. Поиск неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Возможная причина неисправности
P0382	Реле №2 подогревателя воздуха на впуске	См. код P0380
P0560	Некорректное напряжение бортсети	- Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Главное реле системы впрыска. - Неисправность аккумуляторной батареи. - Неисправность генератора. - Электронный блок управления двигателем.
P0650	Неисправность в цепи индикатора "CHECK ENGINE"	- Перегорание индикатора "CHECK ENGINE". - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P1119	Электромагнитный клапан регулирования подачи топлива	- Электромагнитный клапан регулирования подачи топлива. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Трубопроводы линии низкого давления. - Трубопроводы линии высокого давления. - Форсунка. - ТНВД. - Электронный блок управления двигателем.
P1120	Неисправность в цепи электромагнитного клапана регулирования подачи топлива	
P1140	Датчик температуры воздуха на впуске	- Датчик температуры воздуха на впуске. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P1150	Датчик атмосферного давления	- Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P1300	Некорректные характеристики форсунки	- Некорректный ввод в электронный блок управления двигателем характеристик форсунок (после замены). - Электронный блок управления двигателем.
P1310	Неисправность в цепи управления форсунками	- Форсунка. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P1500	Датчик скорости автомобиля	- Датчик скорости автомобиля. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P1540	*(Модели с МКПП)* Датчик-выключатель педали сцепления	- Датчик-выключатель педали сцепления. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P1543	Выключатель стоп-сигналов	- Выключатель стоп-сигналов. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв или короткое замыкание в цепи. - Электронный блок управления двигателем.
P1608	Электронный блок управления двигателем (внутренняя неисправность)	- Электронный блок управления двигателем.
P1610	Некорректное напряжение питания датчика массового расхода воздуха	- Короткое замыкание на "массу" линии питания датчика. - Электронный блок управления двигателем.
P1611	Иммобилайзер (ключ транспондера иммобилайзера)	- Ключ транспондер иммобилайзера. - Кольцевая антенна иммобилайзера. - Электронный блок управления двигателем.
P1612	Иммобилайзер (электронный блок управления иммобилайзером)	- Электронный блок управления иммобилайзером. - Электронный блок управления двигателем.
P1613	Иммобилайзер (ошибка иммобилайзера при запросе данных)	- Ключ транспондер иммобилайзера. - Кольцевая антенна иммобилайзера. - Электронный блок управления иммобилайзером. - Электронный блок управления двигателем.
P1614	Электронный блок управления двигателем (сбой программного обеспечения)	- Неисправность в цепи форсунок. - Электронный блок управления двигателем.

CarInfo.com.ua

Таблица. Поиск неисправностей по диагностическим кодам (продолжение).

Код	Объект диагностики	Возможная причина неисправности
P1626	Неисправность в цепи индикатора системы иммобилайзера	- Перегорание индикатора системы иммобилайзера. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P1640	Главное реле системы впрыска	- Главное реле системы впрыска. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P1674	Реле вентилятора конденсатора	- Реле вентилятора конденсатора. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.
P1786	Тахометр (на комбинации приборов)	- Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P2264	Датчик наличия воды в топливном фильтре	- Датчик наличия воды в топливном фильтре. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Электронный блок управления двигателем.
P2269	Неисправность в цепи индикатора наличия воды в топливном фильтре	- Перегорание индикатора наличия воды в топливном фильтре. - Неисправность (плохой контакт) в разъеме. - Обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу". - Короткое замыкание на цепь с напряжением аккумуляторной батареи. - Электронный блок управления двигателем.



Разъем E03-1 Разъем E03-2 Разъем E03-3

Разъем электронного блока управления двигателем (вид со стороны разъема жгута проводов).

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E03-1).

Вывод	Назначение вывода
1	-
2	Входящий сигнал датчика положения педали акселератора (канал №1)
3	Заземление датчика положения педали акселератора (канал №1)
4	Заземление
5	Напряжение аккумуляторной батареи (главное реле)
6	Питание датчика положения педали акселератора (канал №1)
7	-
8	Заземление
9	Исходящий сигнал индикатора "CHECK ENGINE"
10	Питание датчика положения педали акселератора (канал №2)
11	Входящий сигнал датчика положения педали акселератора (канал №2)
12	Заземление датчика положения педали акселератора (канал №2)
13	-
14	Исходящий сигнал индикатора системы иммобилайзера
15	-
16	Входящий сигнал №1 выключателя педали тормоза
17	Ключ "зажигания"
18	-
19	-
20	-
21	Исходящий сигнал индикатора системы "круиз-контроля"
22	-

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E03-1) (продолжение).

Вывод	Назначение вывода
23	-
24	(Модели с МКПП) Выключатель на педали сцепления
25	-
26	Тахометр
27	Линия диагностики системы иммобилайзера
28	К-шина диагностического разъема
29	Исходящий сигнал индикатора системы облегчения запуска
30	МКПП: входящий сигнал нейтрального положения, АКПП: входящий сигнал положения P/N
31	Шина данных CAN-LOW
32	Шина данных CAN-HIGH

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E03-2).

33	Экранированный жгут проводов датчика детонации
34	-
35	Исходящий сигнал впускного электромагнитного клапана
36	Исходящий сигнал электромагнитного клапана регулирования подачи топлива
37	Экранированный жгут проводов датчика положения коленчатого вала
38	Исходящий сигнал индикатора наличия воды в топливном фильтре
39	Исходящий сигнал электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ
40	-
41	-
42	Исходящий сигнал датчик температуры воздуха на впуске
43	-
44	-
45	-
46	Линия диагностики реле №2 системы облегчения запуска
47	-
48	-
49	-
50	Входящий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
51	Заземление датчика температуры охлаждающей жидкости
52	Сигнал "LOW" форсунки №4
53	Входящий сигнал датчика детонации
54	Входящий сигнал датчика температуры топлива
55	Заземление датчика температуры топлива
56	Сигнал "HIGH" форсунки №4
57	Заземление датчика детонации
58	Входящий сигнал датчика положения коленчатого вала (+)
59	Входящий сигнал датчика положения коленчатого вала (-)
60	Сигнал "LOW" форсунки №3
61	Питание датчика положения распределительного вала
62	Входящий сигнал датчика положения распределительного вала
63	Заземление датчика положения распределительного вала
64	Сигнал "HIGH" форсунки №3
65	Питание датчика давления топлива
66	Входящий сигнал датчика давления топлива
67	Заземление датчика давления топлива
68	Сигнал "LOW" форсунки №2
69	-
70	-
71	-
72	Сигнал "HIGH" форсунки №2
73	-
74	-
75	-
76	Сигнал "LOW" форсунки №1
77	Питание датчика массового расхода воздуха
78	Входящий сигнал датчика массового расхода воздуха
79	Заземление датчика массового расхода воздуха и датчика температуры воздуха на впуске
80	Сигнал "HIGH" форсунки №1

CarInfo com.ua

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E03-3).

81, 82, 83	-
84	Исходящий сигнал реле вентилятора конденсатора кондиционера
85	-
86	Входящий сигнал №2 выключателя педали тормоза
87, 88	-
89	Входящий сигнал выключателя системы "круиз-контроля"
90, 92	-
91	Исходящий сигнал реле №1 системы облегчения запуска
93	Входящий сигнал переключателя режимов работы вентилятора отопителя
94	Линия диагностики реле №1 системы облегчения запуска
95	Исходящий сигнал реле №2 системы облегчения запуска
96, 101	-
97	Сигнал автоматического распознавания МКПП/АКПП
98	Входящий сигнал
99	Входящий сигнал выключателя кондиционера
100	Входящий сигнал датчика скорости автомобиля
102	Входящий сигнал датчика наличия воды в топливном фильтре
103	(Модели с системой TOD) Входящий сигнал датчика положения педали акселератора
104	Главное реле
105	Исходящий сигнал реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
106, 109, 110	-
107	Напряжение аккумуляторной батареи (главного реле)
108	Заземление
111	Напряжение аккумуляторной батареи (главного реле)
112	Заземление

Общая информация

Принципы работы системы

Система электронного управления дизелем позволяет снизить расход топлива и выбросы токсичных компонентов с отработавшими газами (ОГ), повысить качество регулирования (точность, плавность и быстродействие) и стабильность частоты вращения холостого хода.

Электронная система управления дизельным двигателем состоит из датчиков, электронного блока управления и исполнительных устройств, непосредственно воздействующих на системы двигателя.

Информация о режиме работы и состоянии двигателя поступает в систему управления от датчиков, которые преобразуют контролируемые (измеряемые) параметры двигателя в электрические сигналы, удобные для обработки и передачи в электронной системе управления. Сигналы от датчиков поступают в электронный блок управления, который, обработав по заданным алгоритмам полученную информацию, выдает управляющие сигналы исполнительным устройствам. Алгоритмы управления, реализуемые микропроцессором электронного блока, на каждом режиме работы двигателя вырабатывают оптимальное (наилучшее) по расходу топлива сочетание параметров впрыска топлива (цикловой подачи и угла опережения впрыска) и воздушного заряда (давления наддува и степени рециркуляции отработавших газов).

Электронный блок управления выполняет такие операции, как управление цикловой подачей топлива, управление углом опережения впрыска, управление холостым ходом.

Для упрощения поиска неисправностей в электронный блок управления встроена функция самодиагностики.

Проверка компонентов системы электронного управления двигателем

Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске

Общая информация

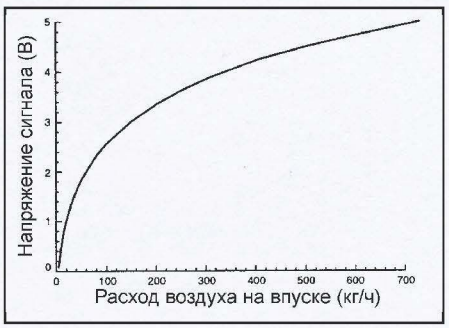
Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха состоит из термочувствительного пленочного датчика, корпуса и измерительного канала. Принцип измерения массового расхода воздуха датчиком этого типа основан на том, что изменение потока воздуха, протекающего через датчик, вызывает изменение количества теплоты, передаваемой от поверхности элемента (пленки) пленочного датчика к потоку воздуха. В результате происходит изменение температуры термоанемометрического датчика и изменяется его сопротивление.

Номинальное напряжение питания датчика..... 7,5 - 16 В

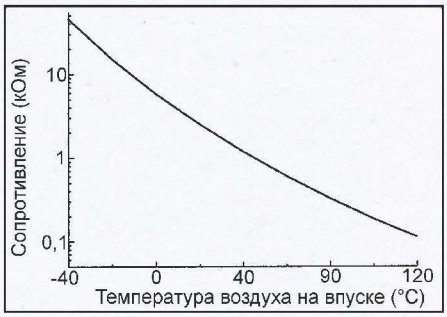
Напряжение (амплитуда) сигнала датчика..... 0 - 5 В

Температурный диапазон измерений..... -40 - 125 °С

Диапазон измерений массового расхода воздуха..... 7 - 640 кг/ч



Датчик температуры воздуха на впуске, встроенный в датчик массового расхода воздуха и расположенный во впускном воздушном шланге, является датчиком резистивного типа, чувствительным к изменению температуры воздуха. На основе данных о температуре воздуха на впуске электронный блок управления двигателем определяет необходимую подачу топлива (базовое время открытого состояния топливной форсунки).



Указания к поиску неисправностей

1. Если двигатель иногда глохнет, то запустите двигатель и попробуйте потрясти жгут проводов датчика массового расхода воздуха. Если после этого двигатель заглохнет, то проверьте контакт в разъеме датчика.
2. Если регистрируется выходной сигнал датчика массового расхода воздуха, отличный от нуля, когда зажигание включено (положение ключа "ON" (ВКЛ)) и двигатель не работает, то, возможно, неисправен датчик массового расхода воздуха или электронный блок управления двигателем.
3. Если двигатель работает на режиме холостого хода (даже если выходное напряжение датчика массового расхода воздуха не соответствует

норме), то причиной обычно является одна из следующих неисправностей:

а) Нарушение нормального прохождения воздуха через датчик массового расхода воздуха, отсоединение впускного воздушного шланга двигателя.

б) Отсоединение воздухозаборника или засорение сменного элемента воздушного фильтра.

в) Неполное сгорание рабочей смеси в цилиндре, неисправность форсунок и низкая компрессия.

г) Дефект впускного коллектора (утечка воздуха).

4. Даже если отсутствуют признаки неисправности датчика массового расхода воздуха, проверьте правильность его установки.

Примечание:

- На новом автомобиле (пробег менее 500 км) показания датчика массового расхода воздуха будут выше действительного расхода воздуха на примерно 10%.

- При проведении проверок рекомендуется использовать точный цифровой вольтметр.

- Перед началом проверки необходимо прогреть двигатель так, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла 80 - 90°С.

5. Когда регистрируемая датчиком температура на впуске ниже или выше допустимого значения, то загорается индикатор "CHECK ENGINE" и выводится соответствующий код неисправности.

Проверка датчика температуры воздуха на впуске

1. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске.

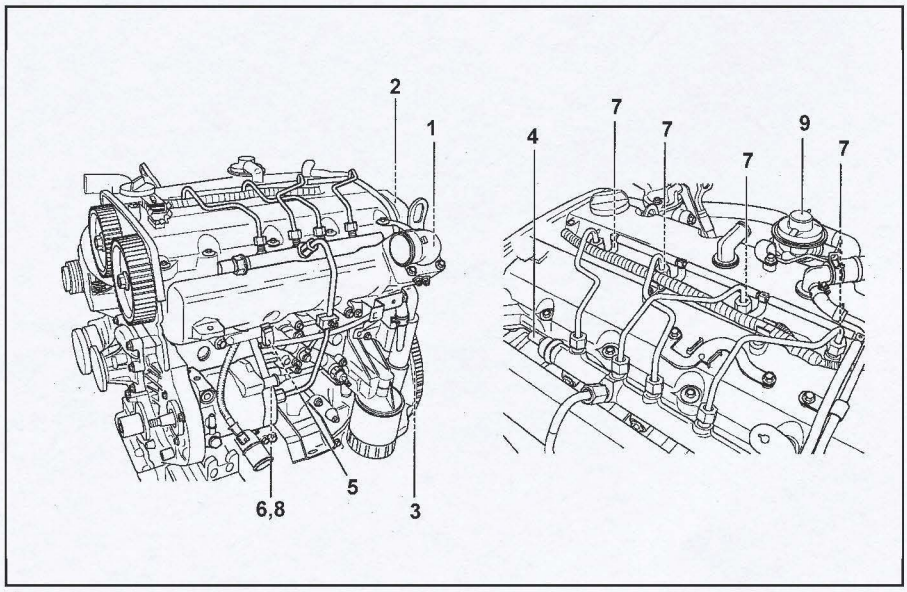
2. Отверните два винта крепления и снимите датчик.

3. С помощью омметра измерьте сопротивление между выводами "3" ("масса") и "1" (сигнал) разъема датчика температуры воздуха на впуске при различной температуре.

Таблица номинальных значений.

Температура	Сопротивление (кОм)
При -40°С	33,8 - 61,2
При -20°С	13,8 - 14,0
При 0°С	5,4 - 5,6
При 20°С	2,2 - 2,8
При 40°С	1,1 - 1,3
При 60°С	0,5 - 0,7
При 80°С	0,29 - 0,37

4. Если измеренное сопротивление отличается от номинальных значений, то замените датчик массового расхода воздуха.



Расположение компонентов системы электронного управления двигателем. 1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2 - датчик положения распределительного вала, 3 - датчик положения коленчатого вала, 4 - датчик давления топлива, 5 - датчик детонации, 6 - датчик температуры топлива, 7 - форсунка, 8 - электромагнитный клапан регулирования подачи топлива, 9 - клапан рециркуляции ОГ.

Примечание: к компонентам системы электронного управления, которые не показаны на рисунке, также относятся: датчик положения педали акселератора, датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске.

5. Подсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске.

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью тестера

1. Подготовьте автомобиль к проверке.

а) Температура охлаждающей жидкости 80 - 95°С;

б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключены;

в) Коробка передач: нейтральная передача МКПП или положение "Р" селектора АКПП;

г) Рулевое колесо: в положении прямолинейного движения.

2. Выполнение проверки:

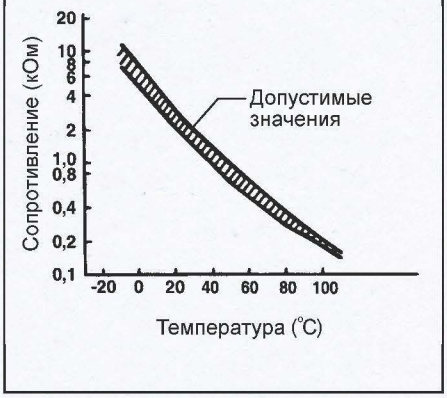
Переведите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ) и считайте показания тестера (расход воздуха).

Примечание: проверьте, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала расход воздуха возрастает.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Общая информация

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в канале рубашки охлаждения головки цилиндров. Он определяет температуру охлаждающей жидкости двигателя и передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Датчик представляет собой термистор, чувствительный к изменению температуры. Сопротивление датчика уменьшается с возрастанием температуры охлаждающей жидкости двигателя. Электронный блок управления двигателем на основе напряжения сигнала датчика оценивает температуру охлаждающей жидкости и вносит необходимые корректировки в работу топливной системы.



Проверка датчика

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Отсоедините разъем датчика, затем снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

com.ua CarInfo

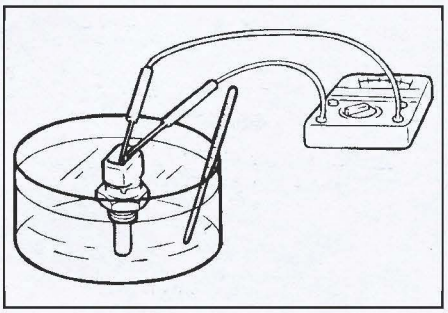
3. Погрузите измерительную часть датчика в воду с известной температурой и измерьте сопротивление между выводами "3" ("масса") и "1" (сигнал) датчика.

Таблица номинальных значений.
При измерении с помощью сканера:

Температура	Сопротивление (кОм)
-40°C	43,5 - 53,3
20°C	2,20 - 2,70
80°C	0,30 - 0,34
110°C	0,145 - 0,149

При измерении с помощью мультиметра:

Температура	Сопротивление (кОм)
0°C	5,7 - 5,9
20°C	2,3 - 2,6
40°C	1,15
60°C	0,58
80°C	0,30 - 0,34



3. Если измеренное сопротивление отличается от номинальных значений, то замените датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости.
а) Нанесите на резьбовую часть датчика указанный герметик.

Герметик.....LOCTITE 962T или равнозначный

б) Установите датчик температуры охлаждающей жидкости на место и затяните его номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки.....20 - 40 Н·м

в) Надежно подсоедините разъем датчика.
5. Залейте охлаждающую жидкость.

Датчик положения педали акселератора

Общая информация

Датчик положения педали акселератора представляет собой потенциометр (в поверхностном понятии) и необходим для определения степени нажатия на педаль акселератора. При нажатии на педаль акселератора, сопротивление датчика плавно изменяется пропорционально степени нажатия на педаль. Сигнал датчика положения педали акселератора, приходящий в электронный блок управления двигателем, сопоставляется с запрограммированной кривой характеристики. Электронный блок, в свою очередь, генерирует выходные управляющие сигналы, на основе которых происходит управление работой топливной системы (например, определяет необходимую подачу топлива).

Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика положения педали акселератора.

2. Подсоедините мультиметр между выводами "5" ("масса") и "2" (сигнал) для канала №1 или между выводами "4" ("масса") и "1" (сигнал) для канала №2 разъема датчика.
а) Измерьте напряжение, когда педаль акселератора полностью отпущена.

Номинальное значение.....0,6 - 0,9 В

б) Измерьте напряжение, когда педаль акселератора полностью нажата.

Номинальное значение.....3,6 - 4,6 В

3. Подсоедините мультиметр между выводами "4" (питание) и "2" (сигнал) для канала №1 или между выводами "1" (питание) и "3" (сигнал) для канала №2 разъема датчика.
Медленно нажимая на педаль акселератора из полностью отпущенного (холостой ход) в полностью нажатое положения проверьте, что сопротивление плавно изменяется пропорционально степени нажатия на педаль.
4. Если напряжение отличается от номинального значения или сопротивление изменяется не плавно, то замените датчик положения педали акселератора.
5. Подсоедините разъем датчика положения педали акселератора.

Датчик положения распределительного вала

Общая информация

Датчик положения распределительного вала (датчик Холла) определяет момент прихода поршня цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. На основе сигнала датчика электронный блок управления двигателем определяет очередность впрыска топлива по отдельным цилиндрам.

Номинальное напряжение питания датчика.....напр. бортсети
Напряжение (амплитуда) сигнала датчика.....0 - 5 В

Указания к поиску неисправностей

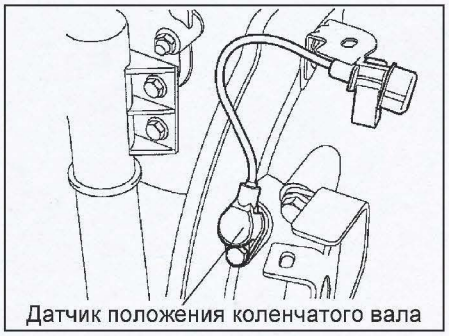
Если датчик положения распределительного вала работает неправильно, то может быть нарушена очередность впрыска топлива по цилиндрам. В результате двигатель глохнет, неравномерно работает на режиме холостого хода (нестабильная частота вращения коленчатого вала) и имеет плохое ускорение (приемистость).

Датчик положения коленчатого вала

Общая информация

Датчик положения коленчатого вала - магнитоиндуктивного типа. Датчик определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя (обороты) и положение кривошипов коленчатого вала (положение поршней) для всех цилиндров, и преобразует эти данные в сигналы (импульсы).
На основе этих сигналов электронный блок управления двигателем определяет частоту вращения коленчатого вала двигателя (обороты) и корректирует момент начала открытия форсунки, а также продолжительность ее открытого состояния, и угол опережения впрыска топлива.

Номинальное напряжение питания датчика ..... напр. бортсети
Напряжение (амплитуда) сигнала датчика..... 0 - 5 В
Зазор между ротором и наконечником датчика....0,5 - 1,5 мм


Датчик положения коленчатого вала

Указания к поиску неисправностей

1. Если ощущаются внезапные толчки при движении или двигатель внезапно заглох, то попробуйте подвигать разъем датчика положения коленчатого вала. Если двигатель заглох, то, возможно, имеет место плохой контакт в разъеме датчика.
2. Если во время прокрутки коленчатого вала стартером выходной сигнал датчика соответствует 0 об/мин и двигатель не запускается, то, возможно, неисправен датчик положения коленчатого вала или порван ремень привода ГРМ.
3. Если работа двигателя на режиме холостого хода возможна, даже когда показания датчика положения коленчатого вала отличаются от номинального значения, то причиной обычно является одна из следующих неисправностей (не связанная с датчиком):
а) Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
б) Неправильная регулировка базовой частоты вращения холостого хода двигателя.
4. Двигатель может работать без сигнала датчика положения коленчатого

вала, но повторный запуск двигателя будет невозможен. Данные о положении ВМТ, определенном датчиком, хранятся в памяти до следующей попытки запуска двигателя.

Датчик детонации

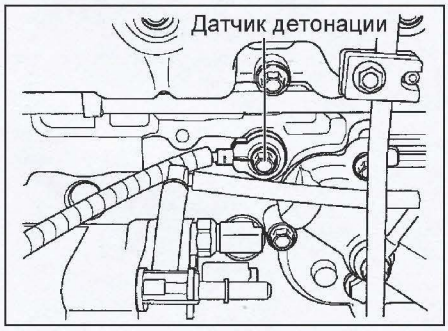
Общая информация

Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров для определения жесткости рабочего процесса, т.е. скорости нарастания давления в цилиндрах двигателя на градус поворота коленчатого вала. Вибрация блока цилиндров, вызванная жесткостью рабочего процесса, создает колебания, действующие на пьезокварцевый кристалл в датчике. В результате вибрация преобразуется в сигнал (напряжение), пропорциональный ее интенсивности, который передается в электронный блок управления двигателем. Электронный блок управления, в свою очередь, на основе сигнала датчика детонации и сигналов датчиков других компонентов вносит необходимые корректировки в работу топливной системы.

Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика детонации и измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема.

Номинальное значение .....примерно 5 МОм (при 20°С)



2. Если сопротивление постоянно (цепь замкнута), то замените датчик детонации.

Момент затяжки.....15 - 25 Н·м

3. Измерьте электрическую емкость датчика детонации между выводами "1" и "2" разъема.

Номинальное значение... 800 - 1600 пФ

4. Подсоедините разъем датчика детонации.

Датчик давления топлива

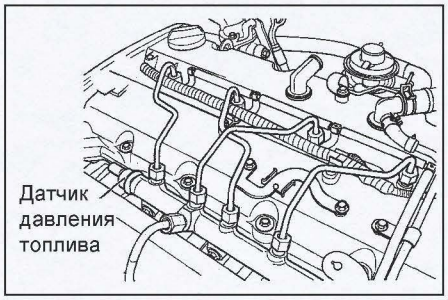
Общая информация

Датчик давления топлива измеряет мгновенные значения давления топлива в аккумуляторе с адекватной точностью и быстродействием.

Топливо попадает в датчик через отверстие в аккумуляторе и канал в корпусе датчика, закрытого на конце диафрагмой, таким образом, топливо под давлением воздействует на диафрагму. Чувствительный элемент датчика, в свою очередь, преобразует давление в электрический сигнал. Этот сигнал посылается на электронный блок управления двигателем.

На основе сигнала датчика давления топлива и в зависимости от сигналов других компонентом топливной системы, электронный блок управления двигателем вносит необходимые корректировки в работу топливной системы (создается необходимое давление топлива в аккумуляторе).

В случае неисправности датчика давления топлива система начинает работать в аварийном режиме при фиксированных значениях давления.

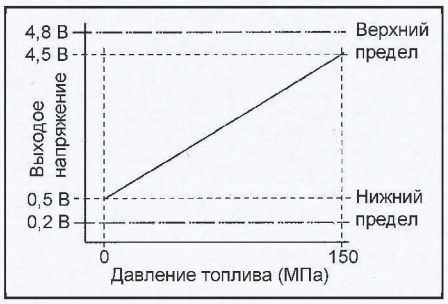


Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика давления топлива.

Внимание: без необходимости, не снимайте датчик с аккумулятора топлива.

2. Проверьте, что с увеличением давления на чувствительный элемент датчика давления топлива напряжение сигнала между выводами "2" ("масса") и "3" (сигнал) разъема датчика изменяется в соответствии с приведенным графиком.



3. Если изменение напряжения отличается от характера, приведенного на графике, то замените датчик давления топлива.

Примечание:

- При замене или повторном использовании датчика давления топлива всегда устанавливайте новое уплотнительное кольцо.

- При установке датчика давления топлива будьте осторожны, не повредите уплотнительное кольцо.

- Затяните датчик номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 40 Н·м

4. Подсоедините разъем датчика давления топлива.

Проверка с помощью тестера

Выполните проверку датчика при следующих условиях.

а) Двигатель работает на режиме холостого хода.

б) Заданное тестером значение давления на чувствительный элемент датчика соответствует приведенному диапазону.

Задаваемое давление.....22 - 30 МПа

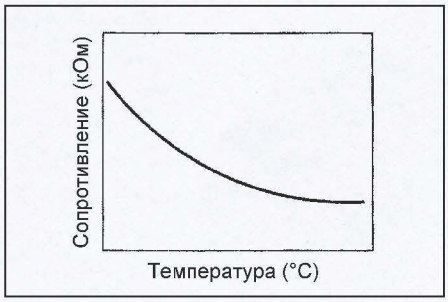
в) Считайте показания тестера (регистрируемое давление должно соответствовать номинальному значению).

Номинальное значение..... прим. 26 МПа

Датчик температуры топлива

Общая информация

Датчик температуры топлива установлен на корпусе ТНВД. Он определяет температуру топлива и передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Датчик представляет собой термистор, чувствительный к изменению температуры. Сопротивление датчика уменьшается с возрастанием температуры топлива. Электронный блок управления двигателем на основе напряжения сигнала датчика оценивает температуру топлива и вносит необходимые корректировки в работу топливной системы.



Проверка датчика

1. Отсоедините разъем датчика температуры топлива.

2. Измерьте сопротивление между выводами разъема датчика.

Таблица номинальных значений.

Температура	Сопротивление (кОм)
-30 °С	22,2 - 31,8
-20 °С	13,2 - 18,1
0 °С	5,2 - 6,6
20 °С	2,3 - 2,7
40 °С	1,1 - 1,3
60 °С	0,55 - 0,65
80 °С	0,30 - 0,32
100 °С	0,17 - 0,19
110 °С	0,1 - 0,13

3. Если измеренное сопротивление отличается от номинальных значений, то замените датчик температуры топлива.

4. Подсоедините разъем датчика температуры топлива.

Электромагнитный клапан регулирования подачи топлива

Электромагнитный клапан регулирования подачи топлива поддерживает рабочее давление в аккумуляторе посредством регулирования подачи топлива в ТНВД в зависимости от нагрузки на двигатель. При избыточном давлении топлива в аккумуляторе по сигналу электронного блока управления

CarInfo .com.ua

двигателем срабатывает электромагнитный клапан регулирования, и подача топлива в ТНВД уменьшается. Если давление топлива в аккумуляторе слишком низкое, то электромагнитный клапан открывает канал подачи, и осуществляется полная подача топлива в ТНВД.

Проверка сопротивления между выводами разъема клапана

1. Отсоедините разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива.
2. Измерьте сопротивление между выводами разъема клапана.

Номинальное значение (при температуре 20°С) ..... 5,5 Ом

3. Если измеренная величина сопротивления не соответствует номинальному значению, то замените электромагнитный клапан.
4. Подсоедините разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива.

Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ

Общая информация

Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ управляет клапаном рециркуляции ОГ, который регулирует количество перепускаемых отработавших газов так, чтобы не допустить ухудшения характеристик двигателя, направляя их во впускной тракт двигателя. Это не только уменьшает содержание кислорода в камере сгорания, но также влияет на протекание процесса сгорания и снижает максимальную температуру во фронте пламени, в результате чего происходит снижение эмиссии NOx. Однако при большой степени рециркуляции, превышающей 40% от объема воздуха на впуске, происходит увеличение эмиссии сажи, CO, CH и увеличение расхода топлива из-за недостатка кислорода.

Клапан рециркуляции ОГ закрыт и рециркуляции отработавших газов не происходит при одном из следующих условий: низкая температура охлаждающей жидкости двигателя, двигатель работает на режиме холостого хода или дроссельная заслонка полностью открыта. На всех остальных режимах клапан рециркуляции ОГ открыт, и происходит рециркуляция отработавших газов.

Проверка работы клапана

1. Отсоедините разъем электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ.
2. Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам разъема клапана системы рециркуляции ОГ и убедитесь в том, что слышен звук срабатывания клапана (щелчок).

Внимание: обмотка клапана может быть повреждена, если подача питания от аккумуляторной батареи на выводы разъема клапана будет осуществляться более 10 секунд.

Проверка сопротивления между выводами разъема клапана

1. Отсоедините разъем электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ.
2. Измерьте сопротивление между выводами разъема клапана.

Номинальное значение .....15 - 16 Ом

3. Если измеренная величина сопротивления не соответствует номинальному значению, то замените электромагнитный клапан.
4. Подсоедините разъем электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ.

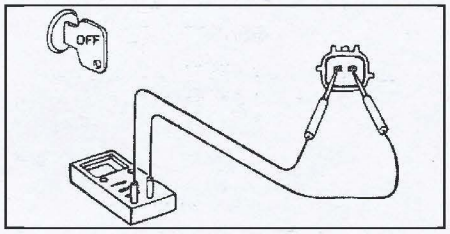
Система электронного управления дизельным двигателем (D4BH, Covec-F)

Общие правила при работе с системой управления

Меры предосторожности

1. Перед началом поиска неисправностей в системе управления двигателем проверьте правильность регулировок двигателя (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
2. Перед отсоединением разъемов электронного блока управления необходимо отключить электрическое питание посредством либо ключа зажигания, либо снятием клемм с аккумуляторной батареи.

Если зажигание не выключить, то это может привести к повреждению электрических компонентов.



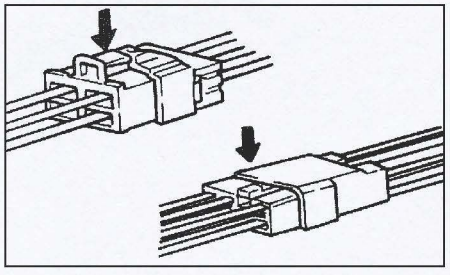
Внимание: обязательно считайте диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.

3. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность подсоединения проводов к ее клеммам.
4. Не подвергайте ударам элементы системы управления двигателем и особенно электронный блок управления.
5. Будьте внимательны при поиске неисправностей, при большом количестве транзисторных цепей даже легкое неосторожное касание выводов может привести к серьезным повреждениям.
6. Не открывайте крышку корпуса электронного блока управления.
7. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при мойке двигателя.
8. Будьте осторожны при расстыковке и соединении разъемов электропроводки.

Проверка разъемов

1. Подсоединение и отсоединение разъемов.

а) При отсоединении разъема надавите на фиксатор, как показано на рисунке, и вытащите разъём, удерживая его за корпус.



б) При подсоединении полностью вставьте разъем и убедитесь, что он зафиксирован.

2. Проверка качества соединения в разъеме.

Внимание: неисправности в системе электронного управления могут быть вызваны неправильным подсоединением разъемов электропроводки. Но при проверке системы признак неисправности может исчезнуть при многократном отсоединении и подсоединении разъемов. Возможными причинами подобных неисправностей являются:

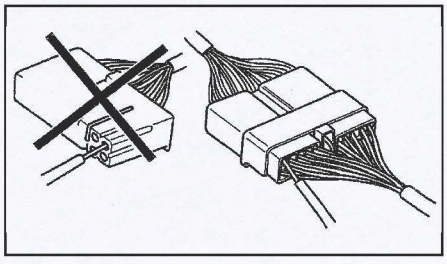
- Разъем отсоединен или разъем подсоединен неправильно.
- Выпадение выводов разъема.
- Плохой контакт в разъеме из-за чрезмерного натяжения проводки в разъеме.
- Слабый контакт из-за коррозии выводов разъема или попадания внутрь посторонних частиц.

а) В случае повреждения стопора вывода в разъеме, выводы могут выпасть с обратной стороны разъема, даже при соединенном разъеме. Поэтому необходимо аккуратно подергать каждый провод с обратной стороны разъема и убедиться в отсутствии выпадения выводов.

б) Для проверки надежности контакта между выводами, используйте специальный инструмент. Усилие отсоединения вывода должно быть не менее 1 Н.

3. Проверка на выводах разъема.

При проверке сопротивления или напряжения на выводах разъема подсоединяйте щуп со стороны жгута проводов, не подсоединяйте его со стороны выводов.

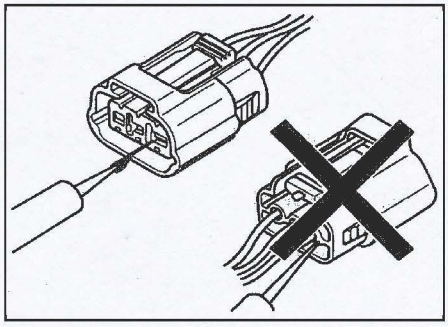


4. Особенности проверки на выводах герметичных разъемов.

При проверке влагозащищенных разъемов вставляйте щуп непосредственно со стороны разъема. Не проверяйте разъемы такого типа со стороны жгута проводов.

Внимание:

- Никогда не прилагайте усилий при подсоединении щупа, так как это может привести к повреждению вывода или стать причиной плохого контакта в разъеме. В случае невозможности вставить щуп в слишком маленький разъем (блок управления, и т.п.) необходимо использовать сверхтонкий щуп.
- Будьте очень внимательны при проверке, чтобы не допустить короткого замыкания выводов. Короткое замыкание выводов может привести к повреждению цепей внутри электронного блока управления.



Примечание: при проверке цепей с герметичными (влагозащищенными) разъемами рекомендуется использовать жгут тестовых проводов.

Проверка электропроводки

1. При проверке жгута проводов на наличие обрыва, когда концы проверяемого провода значительно удалены друг от друга, используйте провод с разъемом "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой", а затем проверьте наличие замкнутой цепи между вторым концом провода и "массой". Если цепь разомкнута, то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: тем не менее, при проверке провода линии питания на наличие обрыва, проверяйте наличие замкнутой цепи непосредственно между обоими концами провода, без применения разъема "крокодил" для соединения одного из концов провода с "массой".

2. При проверке цепи на короткое замыкание (на "массу") отсоедините один конец провода и проверьте наличие разомкнутой цепи между "массой" и вторым концом провода. Если цепь замкнута (короткое замыкание), то отремонтируйте электропроводку.

Примечание: как правило, при проверке состояния цепи пользуйтесь

CarInfo .com.ua

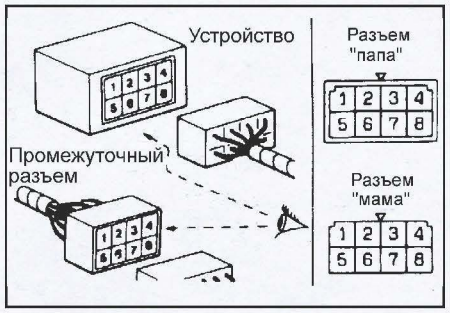
аналоговым омметром или мультиметром.

3. Если электропроводка в норме, но напряжение (питание), подаваемое на датчик, отличается от нормального, то замените электронный блок управления двигателем на заведомо исправный блок, и повторите проверку.

Внимание: как правило, при проверке напряжения пользуйтесь цифровым вольтметром (или мультиметром). Однако при проверке напряжения в цепи силового транзистора следует применять аналоговый вольтметр.

Обозначения разъемов

Нумерация выводов разъема со стороны устройства (для промежуточного разъема, со стороны разъема "папа") указана при взгляде на разъем со стороны выводов (со стороны подсоединения разъема).



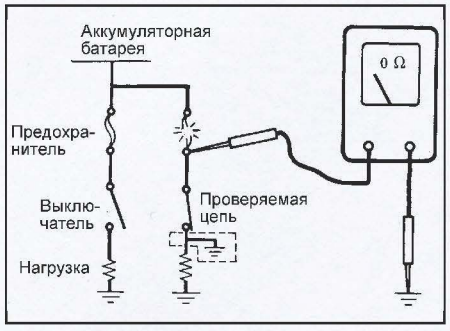
Проверка цепи при перегорании предохранителя

1. Снимите предохранитель и измерьте сопротивление между "массой" и нагрузочным контактом предохранителя.

а) Установите переключатели всех относящихся к данному предохранителю цепей в замкнутое положение.

б) Если при этом сопротивление почти нулевое, то короткое замыкание происходит в цепи между переключателями и нагрузкой.

в) Если же сопротивление больше нуля, то в настоящее время не происходит короткого замыкания. Однако мгновенное замыкание вызвало перегорание предохранителя.



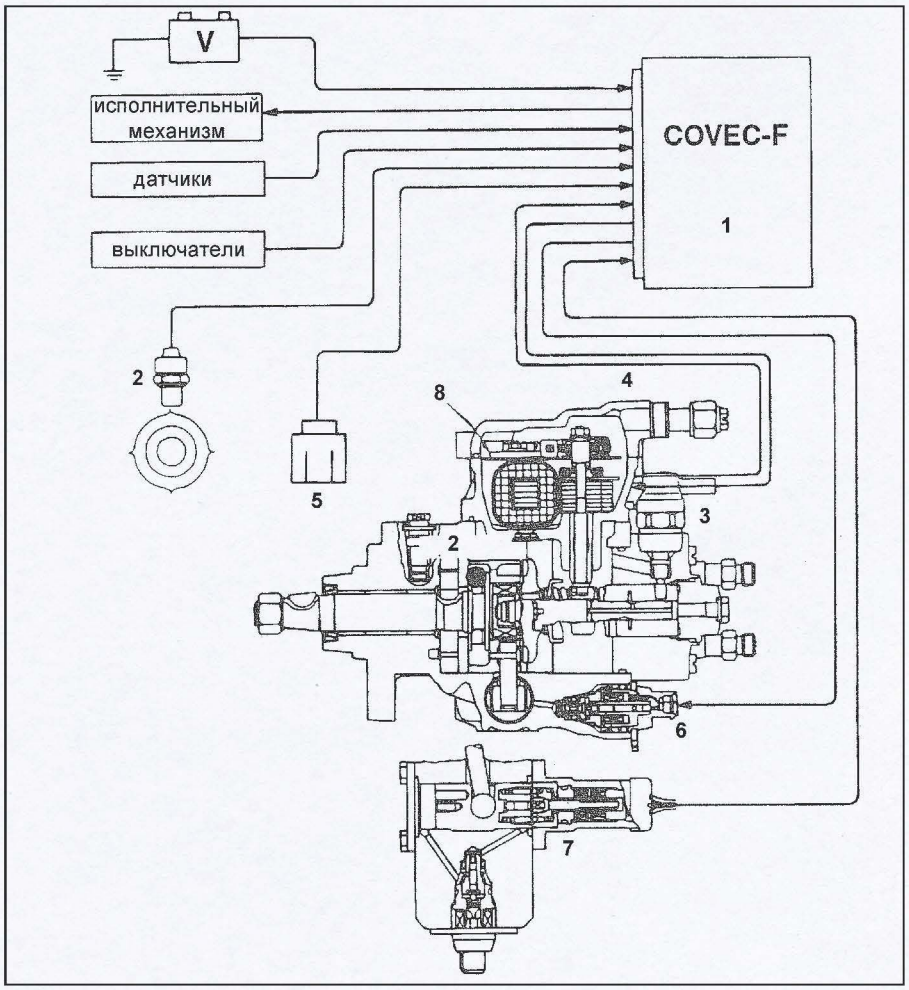
2. Основными причинами короткого замыкания являются:

а) Пережатие провода кузовной деталью.

б) Повреждение изоляции вследствие износа или перегрева.

в) Попадание воды в разъем или цепь.

г) Ошибка человека (ошибочное закорачивание цепи и т.д.).



Система электронного управления дизельным двигателем. 1 - электронный блок управления, 2 - датчик частоты вращения вала ТНВД, 3 - датчик клапана отсечки топлива (CSP), 4 - датчик температуры топлива, 5 - блок корректирующих резисторов, 6 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска (TCV), 7 - датчик положения автомата опережения впрыска (TPS), 8 - электронный регулятор "GE".

Поиск периодически возникающих неисправностей

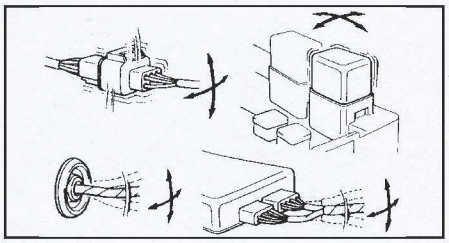
1. Периодически повторяющиеся неисправности (когда признак неисправности может не появляться вновь) часто происходят при определенных условиях и, если эти условия могут быть установлены, то легко определить причину неисправности. Для определения условий, при которых возникает неисправность, прежде всего необходима информация об условиях вождения автомобиля, погодных условиях, частоте повторений и признаках неисправности.

2. Выполните проверку методом имитации, чтобы воспроизвести условия для возникновения неисправности.

а) Когда основная причина неисправности, вероятно, вибрация то:

- Аккуратно потрясите разъем вверх и вниз, вправо и влево.
- Аккуратно потрясите провод вверх, вниз, вправо и влево.
- Аккуратно покачайте рукой каждый датчик, реле и т.п.
- Аккуратно потрясите жгуты проводов, проложенные на подвеске и других движущихся частях.

Примечание: если какой-либо провод имеет признаки механического повреждения (сильный изгиб, обрыв, срез изоляции и т.п.), то вместо него необходимо подсоединить новый провод.



б) Когда основная причина неисправности, вероятно, перегрев, то с помощью фена нагрейте компонент, в котором, как предполагается, возникает неисправность.

Внимание: не нагревайте компоненты системы свыше 80°С.

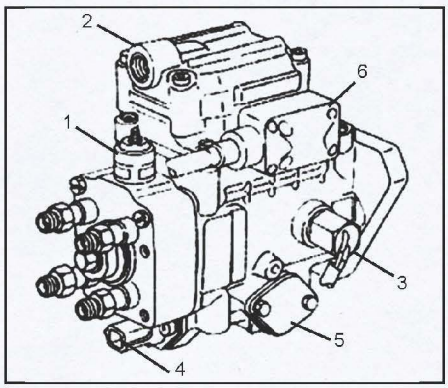
в) Когда основная причина неисправности, вероятно, повышенное сопротивление в электрических цепях, то установите все выключатели электроприборов (в том числе выключатели фар головного света и выключатель обогревателя заднего стекла) в положение "ВКЛ" (ON).

г) Если признак неисправности не возникает повторно, даже после выполнения приведенных выше проверок, то поиск неисправности следует временно прекратить.

Система электронного управления

Общее описание

Топливная система двигателя 2,5 D4BH оснащена ТНВД Zexel типа COVEC-F (с системой электронного управления топливоподачей).



1 - клапан отсечки топлива, 2 - исполнительный механизм, 3 - датчик частоты вращения (расположение может быть изменено), 4 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска, 5 - заглушка под установку датчика положения автомата опережения впрыска (наличие датчика зависит от модификации), 6 - электронный регулятор.

Система электронного управления дизелем позволяет снизить расход топлива и выбросы токсичных компонентов с отработавшими газами (ОГ), повысить качество регулирования частоты вращения (точность, плавность и быстродействие), в частности, увеличить стабильность частоты вращения холостого хода.

Система электронного управления состоит из датчиков, электронного блока управления, включающего один или несколько микропроцессоров, и исполнительных механизмов, непосредственно воздействующих на системы двигателя.

Информация о режиме работы и состоянии двигателя поступает в систему управления от множества датчиков. Датчики преобразуют контролируемые (измеряемые) параметры двигателя в электрические сигналы, удобные для обработки и передачи в системе электронного управления. Сигналы от датчиков поступают на входы электронного блока управления. Электронный блок, обрабатывая по заданным алгоритмам полученную информацию, выдает управляющие сигналы исполнительным устройствам. Алгоритмы управления, реализуемые микропроцессором электронного блока, в каждом режиме работы двигателя вырабатывают оптимальное (наилучшее) по расходу топлива сочетание параметров впрыска топлива (цикловой подачи и угла опережения впрыска) и воздушного заряда (давления наддува и степени рециркуляции отработавших газов). Исполнительные устройства, на которые поступают управляющие сигналы электронного блока, расположены в топливном насосе высокого давления (ТНВД).

Диагностические коды неисправностей

Электронный блок управления "COVEC-F" имеет систему самодиагностики, которая предупреждает водителя о появлении неисправности. Электронный блок управления постоянно следит за выходными сигналами датчиков и электронного регулятора "GE". Если сигнал выходит за границы номинальных значений, то код неисправности записывается в блок управления и на панели приборов загорается индикатор "MIL" ("Check Engine").

Считывание и стирание диагностических кодов

Вывод и стирание диагностических кодов из памяти электронного блока управления осуществляется сканером, который подсоединяется через диагностический разъем (см. таблицу "Диагностические коды неисправностей").

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица. Диагностические коды неисправностей.

Код неисправности	Описание	1. Состояние при проверке. 2. Работа в аварийном режиме.	Возможная причина неисправности	Индикатор (MIL)
P0105	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика абсолютного давления < 0,2 В или > 4,8 В более 1 секунды. 2. Принимаемое давление 101,325 кПа, клапан EGR не работает.	1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. 2. Электронный блок управления.	×
P0110	Обрыв в цепи датчика температуры воздуха на впуске	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,1 В или > 4,6 В течение 5 секунд. 2. Принимаемая температура 25°С.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик температуры воздуха на впуске. 3. Электронный блок управления.	×
P0115	Датчик температуры охлаждающей жидкости	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,1 В или > 4,6 В течение 5 секунд. 2. Температура ОЖ двигателя 80°С, при запуске температура ОЖ = температуре топлива, если датчик температуры топлива неисправен, температура ОЖ = -20°С.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 3. Электронный блок управления.	o

CarInfo .com.ua

Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код неисправности	Описание	1. Состояние при проверке. 2. Работа в аварийном режиме.	Возможная причина неисправности	Индикатор (MIL)
P0120	Работа датчика положения акселератора	1. Выключатель холостого хода вкл., датчик скорости исправен, скорость автомобиля ≤ 0 км/ч. Частота вращения двигателя больше 2000 об/мин 3 секунды. 2. Резервное управление холостым ходом (угол открытия акселератора = 0%). - Выключатель холостого хода выключен: исходящий сигнал плавно увеличивается до 30%. - Выключатель холостого хода включен: исходящий сигнал плавно уменьшается до 0%.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик положения акселератора. 3. Электронный блок управления.	×
		1. Ключ зажигания в положении "ON". Сигнал датчика < 0,2 В или > 0,56 В. 2. Сигнал 0,38 В = 0% угол открытия.		
P0121	Датчик положения акселератора	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,2 В или > 4,8 В в течение 0,5 секунд. 2. Резервное управление холостым ходом (угол открытия акселератора = 0%). - Выключатель холостого хода выключен: исходящий сигнал плавно увеличивается до 30%. - Выключатель холостого хода включен: исходящий сигнал плавно уменьшается до 0%.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик положения акселератора. 3. Электронный блок управления.	o
P0180	Цепь датчика температуры топлива	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,1 В или > 4,6 В в течение 5 секунд. 2. Температура топлива 50°C.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик температуры топлива. 3. Электронный блок управления.	×
P0320	Цепь входного сигнала частоты вращения вала ТНВД	1. Менее 40 импульсов в течение 10 оборотов коленчатого вала при частоте вращения 400 об/мин. 2. Используются данные датчика TDC.	1. Ошибка исходящего сигнала NP/TDC. 2. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 3. Помехи. 4. Разрыв или короткое замыкание в проводке. 5. Плохое соединение в разъеме. 6. Зазор в посадке датчика.	×
P0335	Датчик положения коленчатого вала	1. Частота вращения двигателя ≥ 400 об/мин, датчик частоты вращения вала ТНВД исправен. Нет последовательных 20-и импульсов при 10 оборотах двигателя. 2. Используется сигнал датчика частоты вращения вала ТНВД.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Зазор больше номинального. 3. Электрические помехи. 4. Датчик положения коленчатого вала. 5. Электронный блок управления.	×
P0500	Датчик скорости автомобиля	1. Двигатель запущен, частота вращения двигателя > 2500 об/мин, угол открытия дросселя > 30%, выключатель нейтрального положения выключен. В течение 10 секунд скорость автомобиля ≤ 5 км/ч. 2. Автомобиль работает нормально, но ухудшается регулировка скорости автомобиля в зависимости от топливоподачи.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик скорости автомобиля. 3. Электронный блок управления.	×
P0600	Иммобилайзер			o
P0605	Блок управления (ROM)		Электронный блок управления	×

Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

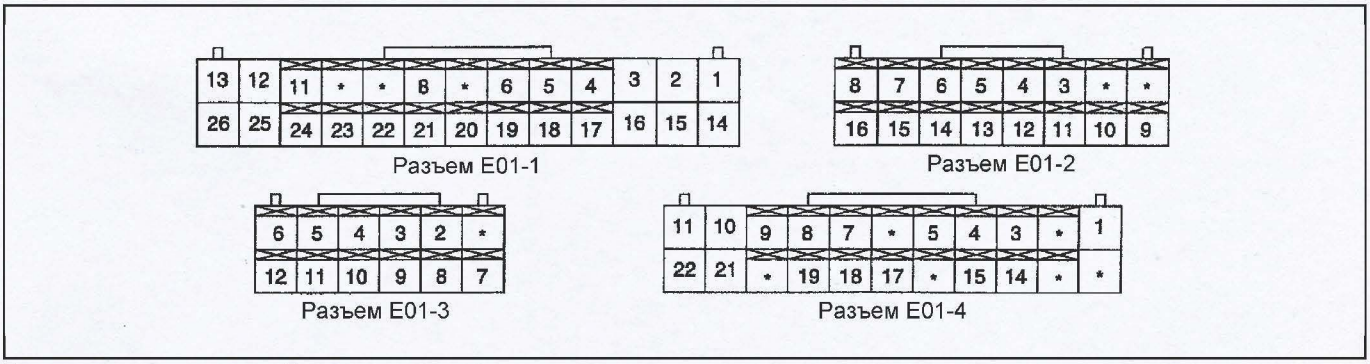
Код неисправности	Описание	1. Состояние при проверке. 2. Работа в аварийном режиме.	Возможная причина неисправности	Индикатор (MIL)
P1116	Датчик давления наддува (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе)	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,2 В или > 4,8 В в течение 1-й секунды. 2. Абсолютное давление на впуске 101,325 кПа		o
P1120	Электронный регулятор	1. При включенном зажигании или работающем двигателе разница между необходимым и измеренным значением более 1 В в течение 0,5 с. 2. Клапан отсечки топлива выключен, электронный регулятор выключен.	1. Ошибка датчика CSP. 2. Ротор электронного регулятора. 3. Переохлажденное топливо. 4. Разрыв или короткое замыкание.	o
P1122	Высокое абсолютное давление на впуске	1. Двигатель запущен. Абсолютное давление на впуске ≥ 209,3 кПа в течение 1 с. 2. Абсолютное давление на впуске 101,3 кПа.	1. Слишком большая подача топлива. 2. Позднее опережения впрыска. 3. Привод перепускного клапана турбокомпрессора. 4. Неисправен турбокомпрессор. 5. Электронный блок управления.	o
P1123	Датчик положения автомата опережения впрыска (TPS)	1. а)Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен: 4,5 В < или = VTPS, VTPS < или = 0,3 В в течение 1 секунды. б) При частоте вращения двигателя 300 об/мин и ключе зажигания в положении "ST": 4,5 В < или = VTPS, VTPS < или = 0,3 В в течение 1-й секунды. 2. а) TPS=0 мм и регулировка цикловой подачи. б) При VTPS=0,5 В, TPS=0 мм	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Плохое подсоединение разъема. 3. Разрыв или замыкание в проводке. 4. Исходящий сигнал датчика. 5. Ошибка положения плунжера автомата опережения впрыска. 6. Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.	×
P1127	Датчик положения клапана отсечки топлива (CSP)	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,3 В или > 4,5 В в течение 0,3 секунды. 2. Клапан отсечки топлива выключен, электронный регулятор "GE" выключен.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика. 2. Датчик положения клапана отсечки топлива. 3. Электронный блок управления.	o
P1131	Регулировка цикловой подачи (корректирующий резистор)	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Исходящий сигнал < 0,1 В или > 4,6 В в течение 5 секунд. 2. Используются сохраненные значения.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи переменного резистора. 2. Ошибка EEPROM. 3. Корректирующий резистор. 4. Электронный блок управления.	×
P1135	Регулировка угла опережения впрыска	1. Обороты двигателя выше 600 об/мин и температура ОЖ выше -5°C, разница между необходимым и измеренным значением более 5 мм в течение 5 секунд. 2. Значение датчика TPS 0 мм, регулировка угла опережения впрыска - управление цикловой подачей.	1. Датчик TPS. 2. Плунжер регулятора. 3. Переохлажденное топливо. 4. Разрыв или короткое замыкание.	×
P1324	Реле свечей накаливания	1. Реле свечей накаливания выкл. Сигнал "HIGH" появляется на проверочном выводе "5" реле в течение 10 сек. 2. Реле выключено.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи реле. 2. Избыточная нагрузка. 3. Реле свечей накаливания. 4. Электронный блок управления.	o
		1. Реле свечей накаливания вкл. Сигнал "LOW" появляется на проверочном выводе "5" реле в течение 0,1 сек. 2. Реле выключено.		

CarInfo.com.ua

Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Код неисправности	Описание	1. Состояние при проверке. 2. Работа в аварийном режиме.	Возможная причина неисправности	Индикатор (MIL)
P1522	Напряжение аккумуляторной батареи	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Напряжение аккумуляторной батареи после главного реле < 0 В или > 30 В в течение 30 секунд. 2. Напряжение АКБ 14 В.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи главного реле. 2. Система зарядки. 3. Электронный блок управления.	o
P1525	Напряжение питания (+5 В)	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Сигнал датчика < 0,3 В или > 4,5 В в течение 0,3 секунды. Напряжение питания датчика < 4,5 В или > 5,0 В в течение 1 секунды. 2. Невозможно отрегулировать исходящее напряжение датчика абсолютного давления и датчика положения акселератора.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления и датчика положения акселератора. 2. Внутренняя ошибка электронного блока управления.	×
P1613	Ошибка электронного блока управления	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. Не определен сигнал преобразователя из аналогового в цифровой формат. 2. Используются сохраненные в ЭБУ данные.	Внутренняя ошибка электронного блока управления	×
P1621	Клапан отсечки топлива	1. Ключ зажигания в положении "ON" или двигатель запущен. 2. Сигнал "LOW" появляется на проверочном выводе клапана отсечки топлива в течение 30 сек.	1. Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана отсечки топлива. 2. Клапан отсечки топлива. 3. Электронный блок управления.	o

Примечание: индикатор MIL: "o" - загорается при выявлении неисправности, "×" - не загорается при выявлении неисправности.



Выводы электронного блока управления.

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E01-1).

Вывод	Назначение вывода
1	Регулятор GE (+)
2	Регулятор GE (-)
3	Напряжение аккумуляторной батареи после главного реле
4	Выключатель запрещения запуска
5	Выключатель кондиционера
6	МКПП: сигнал нейтрального положения, АКПП: сигнал положения P/N
7	Сигнал очистки памяти
8	Выключатель системы частоты вращения холостого хода
9	-
10	-
11	-
12	Заземление
13	Электромагнитный клапан угла опережения впрыска
14	Регулятор GE (+)

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E01-1) (продолжение).

Вывод	Назначение вывода
15	Регулятор GE (-)
16	Напряжение аккумуляторной батареи после главного реле
17	Входящий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
18	Входящий сигнал датчика температуры топлива
19	Входящий сигнал датчика температуры воздуха
20	Корректирующий резистор
21	Ключ "зажигания"
22	Выключатель 1 иммобилайзера
23	Проверка свечей накаливания
24	Выключатель 2 иммобилайзера
25	Заземление
26	Исходящий сигнал на клапан отсечки топлива

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E01-2).

Вывод	Назначение вывода
1	-
2	-
3	Сигнал датчика положения коленчатого вала TDC
4	Сигнал датчика положения вала ТНВД NPS
5	TCM
6	Питание датчика положения коленчатого вала (+5 В)
7	Питание датчика абсолютного давления на впуске (+5 В)
8	Входящий сигнал датчика абсолютного давления на впуске
9	Реле вентилятора промежуточного охладителя наддувочного воздуха
10	Тахометр
11	Заземление датчика положения коленчатого вала
12	Заземление датчика положения вала ТНВД (NPS)
13	Заземление датчика положения акселератора (APS)
14	Сигнал датчика положения акселератора (APS)
15	Заземление датчиков
16	Заземление датчиков

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E01-3).

Вывод	Назначение вывода
1	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (+)
2	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (MDL)
3	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (-)
4	Сигнал датчика положения автомата опережения впрыска (+)
5	Сигнал автоматического распознавания МКПП/АКПП
6	-
7	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (+)
8	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (MDL)
9	Входящий сигнал датчика клапана отсечки топлива (-)
10	Входящий сигнал TPS (MDL)
11	Входящий сигнал TPS (-)
12	L-шина диагностического разъема

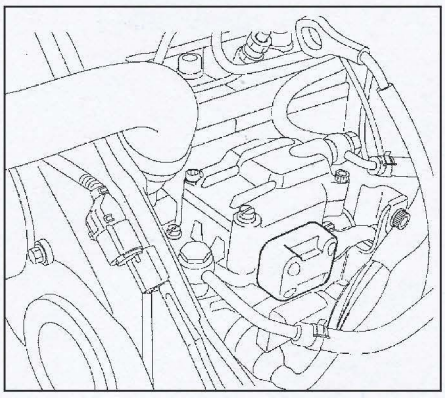
CarInfo com.ua

Таблица. Выводы электронного блока управления (разъем E01-4).

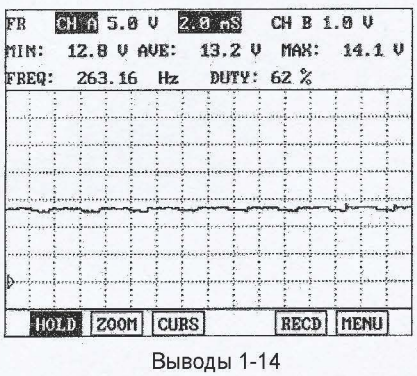
Вывод	Назначение вывода
1	Реле свечей накаливания
2	-
3	Сигнал датчика температуры
4	Электропневмоклапан 1 системы рециркуляции
5	Реле вентилятора кондиционера
6	-
7	К-шина диагностического разъема
8	Управление индикатором наличия неисправностей (MIL)
9	Управление индикатором свечей накаливания
10	Напряжение аккумуляторной батареи
11	Заземление
12	-
13	-
14	Реле кондиционера
15	-
16	-
17	Скорость автомобиля
18	Электропневмоклапан 2-ой системы рециркуляции
19	Главное реле
20	-
21	Напряжение аккумуляторной батареи
22	Заземление

Проверка элементов системы управления

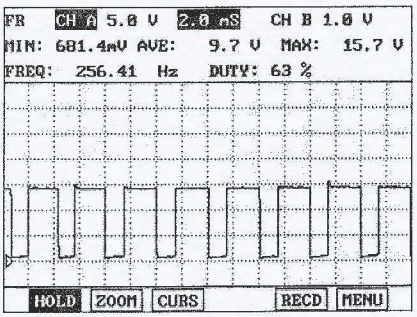
Проверка электронного регулятора "GE"



1. Проверьте электронный регулятор "GE" с помощью осциллографа.

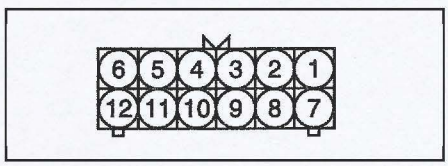


Выводы 1-14



Выводы 2-15

2. Проверьте привод электронного регулятора "GE".
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
   б) Отсоедините разъем регулятора "GE".
   в) Проверьте сопротивление между выводами "6" и "10" разъема регулятора "GE".



Номинальное сопротивление.....0,55 - 0,81 Ом

Если сопротивление не соответствует номинальному, замените регулятор "GE".

3. Проверьте проводку на отсутствие разрывов.
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
   б) Проверьте сопротивление между выводом "6" жгута проводов ТНВД и выводами "1"/"14" разъема E01-1 жгута проводов электронного блока управления.
   в) Проверьте сопротивление между выводом "10" жгута проводов ТНВД и выводами "2"/"15" разъема E01-1 жгута проводов электронного блока управления.

Номинальное сопротивление.....ниже 1 Ом

4. Проверьте проводку на отсутствие короткого замыкания на массу.
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
   б) Отсоедините разъем ТНВД.
   в) Проверьте сопротивление между выводами "6" и "10" разъема жгута проводов ТНВД и массой.

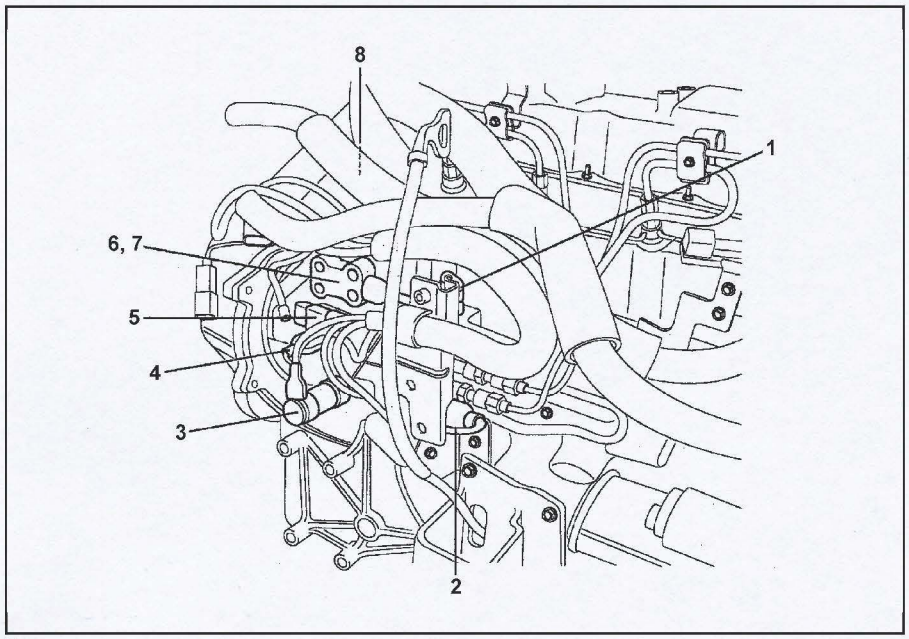
Номинальное сопротивление..... бесконечность

5. Проверьте проводку на отсутствие короткого замыкания на "+".
   а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
   б) Отсоедините разъемы электронного блока управления и ТНВД.
   в) Поверните ключ зажигания в положение "ON".
   г) Проверьте напряжение в проводке между выводами "6" или "10" проводки ТНВД и заземлением.

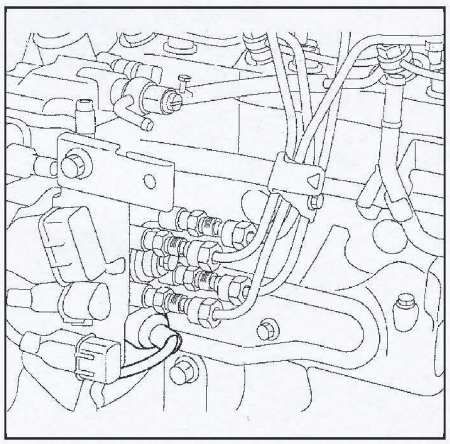
Номинальное напряжение....ниже 0,5 В

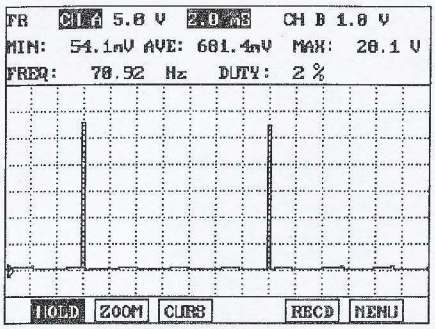
Проверка электромагнитного клапана регулировки угла опережения впрыска (TCV)

1. Проверьте электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска с помощью осциллографа.

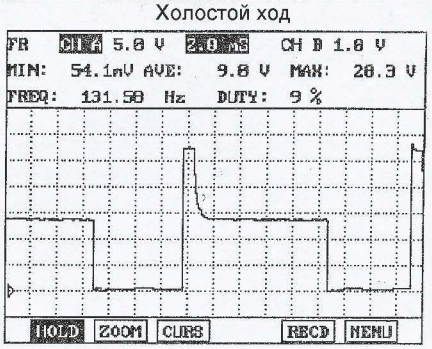


Расположение элементов системы электронного управления дизельным двигателем. 1 - клапан отсечки топлива, 2 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска, 3 - датчик положения автомата опережения впрыска, 4 - датчик положения вала ТНВД, 5 - корректирующий резистор, 6 - регулятор "GE", 7 - датчик положения клапана отсечки топлива, 8 - датчик температуры воздуха на впуске.





Холостой ход



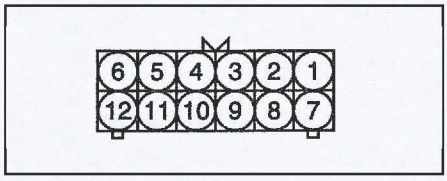
Нагрузка

2. Проверьте электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.

а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF".

б) Отсоедините разъем проводки ТНВД.

в) Проверьте сопротивление между выводами "5" и "9" жгута проводов ТНВД.



Номинальное сопротивление..... 10,3 - 11,7 Ом

3. Проверьте проводку на отсутствие разрыва.

а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем проводки ТНВД.

б) Проверьте сопротивление между выводами "9" проводки ТНВД и выводом "13" разъема E01-1 ЭБУ.

Номинальное сопротивление.....менее 1 Ом

4. Проверьте проводку на отсутствие замыкания на массу.

а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем проводки ТНВД.

б) Проверьте сопротивление между выводом "9" проводки ТНВД и массой.

Номинальное сопротивление..... бесконечность

5. Проверьте проводку на отсутствие замыкания проводки на "+".

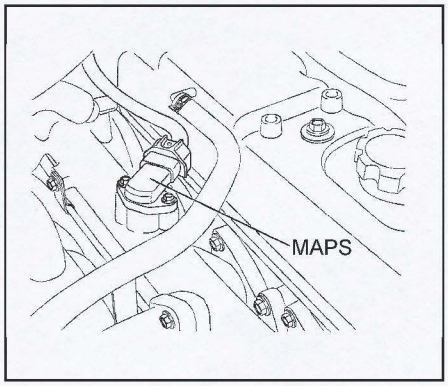
а) Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем проводки ТНВД.

б) Поверните ключ зажигания в положение "ON".

в) Проверьте напряжение в проводке между выводом "9" проводки ТНВД и заземлением.

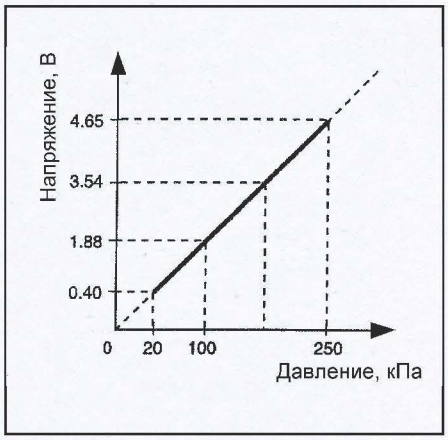
Номинальное напряжение....ниже 0,5 В

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAPS)

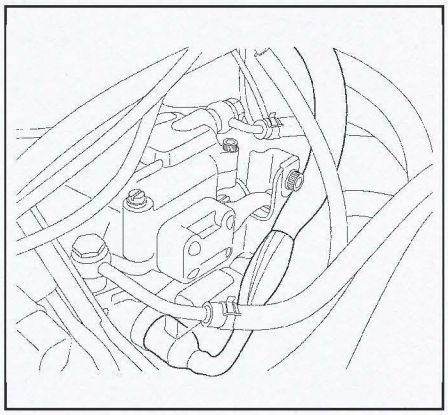


Подсоедините сканер к диагностическому разъему, запустите двигатель и проверьте сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

Напряжение, В	Давление, кПа
0,32 - 0,48	20
1,82 - 1,94	100
3,48 - 3,60	190
4,57 - 4,73	250



Проверка датчика частоты вращения вала ТНВД (NP)



1. Проверьте датчик частоты вращения вала ТНВД с помощью осциллографа.

CarInfo .com.ua